NTN DAYS 2026 - PARIS, FRANCE

Adoption progressive des DTN pour les opérateurs de CubeSats

Sarah Theoulle

Olivier De Jonckère

LIRMM · CSUM

Le CSUM

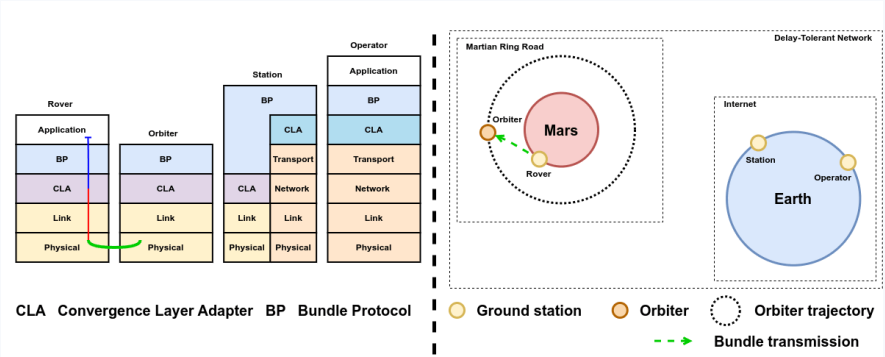




`Montpellier, France`

Centre Spatial de l'Université de Montpellier : conçoit et opère ses propres CubeSats (seul le lancement n'est pas maîtrisé en interne) — une mission 12U en préparation.

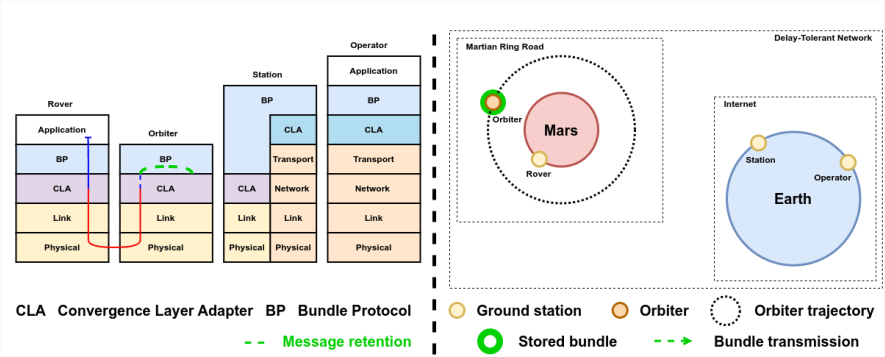
Delay/Disruption-Tolerant Networking (DTN)



Stocker, transporter, retransmettre : un nœud garde le *bundle* jusqu'au prochain contact.

Architecture DTN : RFC 4838 · Bundle Protocol v7 : RFC 9171

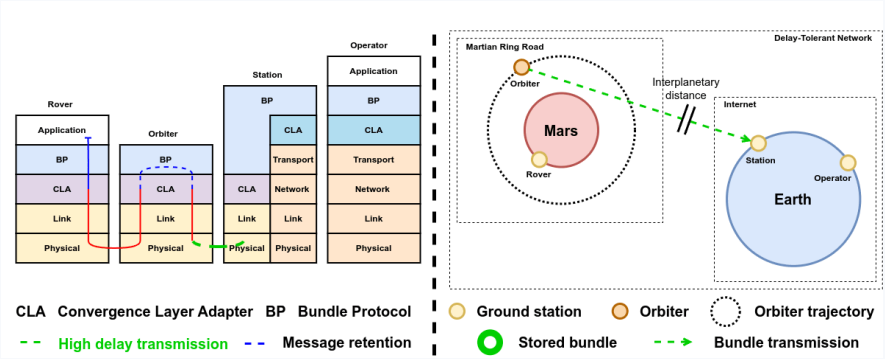
Delay/Disruption-Tolerant Networking (DTN)



Stocker, transporter, retransmettre : un nœud garde le *bundle* jusqu'au prochain contact.

Architecture DTN : RFC 4838 · Bundle Protocol v7 : RFC 9171

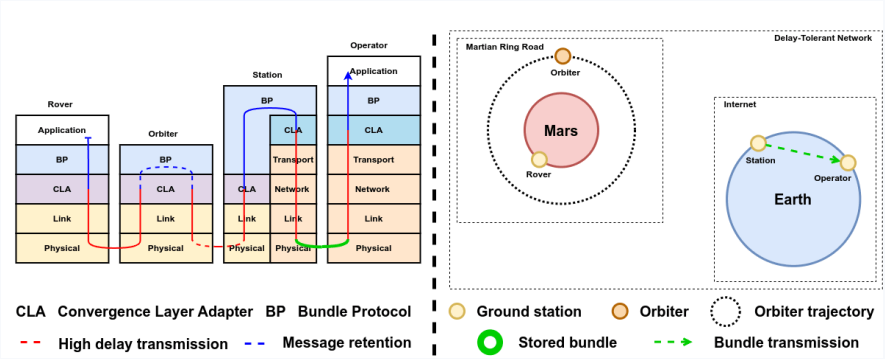
Delay/Disruption-Tolerant Networking (DTN)



Longs délais, longues interruptions : pas besoin d'un chemin de bout en bout permanent.

BP est un **protocole overlay** : il se pose sur n'importe quel transport, via un CLA.

Delay/Disruption-Tolerant Networking (DTN)



Longs délais, longues interruptions : pas besoin d'un chemin de bout en bout permanent.

BP est un **protocole overlay** : il se pose sur n'importe quel transport, via un CLA.

Pourquoi BP ?

Un protocole d'avenir.

IETF

standardisation :
RFC 4838 (DTN),
RFC 9171 (BPv7)

CCSDS

standards spatiaux,
dont le
Schedule-Aware Bundle Routing

IOAG

recommandations inter-agences, réseaux lunaires et solaires

IPNSIG

porte la vision du *Solar System Internet*

Intérêts industriels et académiques

NASA LCRNS · ESA Moonlight · NASA-ESA LunaNet · D3TN · Aalyria · Spatiam · Tolero

Domaines d’intérêt

OUTILLAGE

- Protocole — BP + CSPCL
- Routage — A-SABR
- Interopérabilité — Charon

MODÈLES

- Optimisation du routage
- Internetworking

PARTENAIRES ET INTERLOCUTEURS

- CSUM
- Étudiants de Montpellier et d’ailleurs
- INRIA, D3TN, Université de Bologne …

AMBITIONS

…

Le challenge

Comment introduire les DTN sans être intrusif ?

CSP, testé et validé en vol

réseau interne du satellite, très répandu chez les CubeSats — mais pas DTN

BP, séduisant…

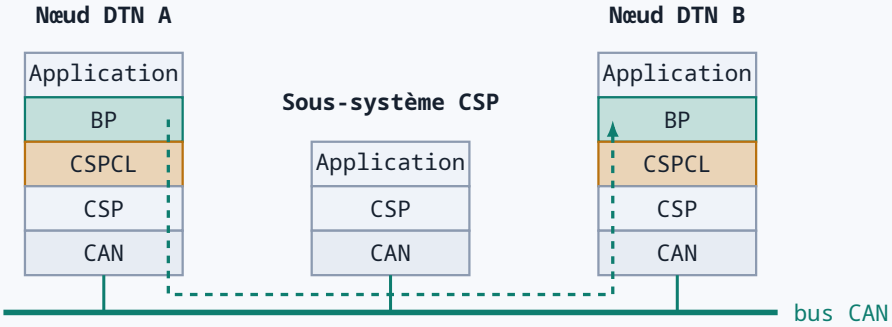
… mais changer de pile est un risque, et toutes les applications ne parlent pas BP

Les petits acteurs

ne sont pas prêts à faire le saut sans en avoir évalué les gains

- **Notre levier :** BP est un overlay — on peut le poser *sur* CSP, et tester la tolérance aux délais **sans changer la pile**.

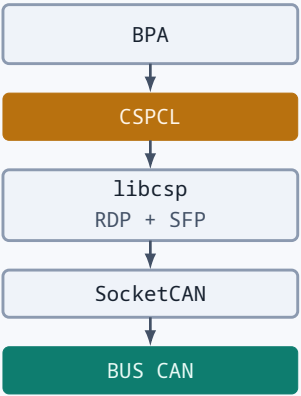
CSPCL



Un petit adaptateur entre BP et CSP.

CSPCL est le CLA qui manquait — et CSP reste le réseau interne, sur le bus CAN.

Niveau 1 : dialoguer avec CSP

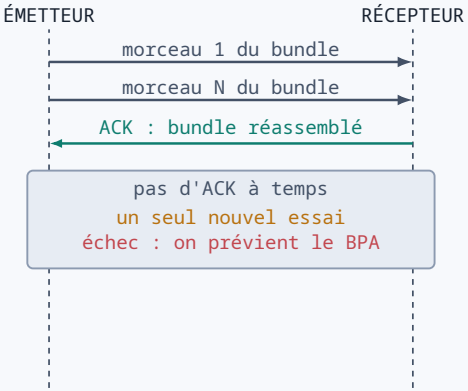


- **RDP** : connexions CSP acquittées.
- **SFP** : fragmentation — la taille maximale d'un bundle n'est plus limitée par celle d'un paquet CSP.
- **SocketCAN** : accès au bus CAN avec les sockets Berkeley.

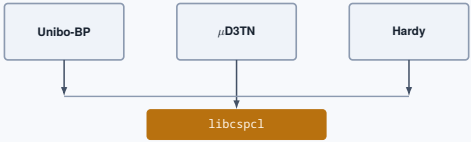
Ce que TCPCL fait pour TCP, CSPCL le fait pour CSP.

BP étant un protocole overlay, autant profiter des technologies d'Internet (TCPCL) pour la partie du réseau DTN qui recouvre Internet.

Niveau 2 : fiabilité des bundles sur CSP

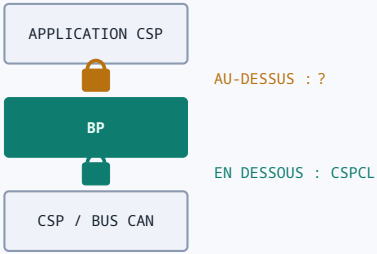


Un ACK de bout en bout, propre à CSPCL.



3 implémentations différentes
du Bundle Protocol, un même cœur.

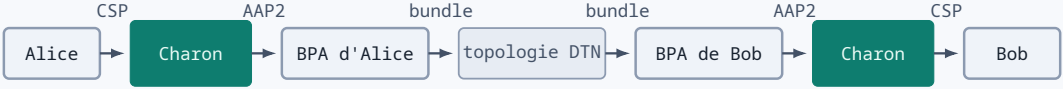
Challenge 2



Comment les applications existantes peuvent-elles devenir tolérantes aux délais ?

Objectif : la **continuité de service**. Elles volent déjà, sont qualifiées, et parlent CSP : pas question de les réécrire.

Charon



Un proxy : les paquets CSP, emballés dans des bundles.

À l'arrivée, Charon les redescend en CSP ordinaire.

Ni Alice ni Bob n'ont changé une ligne de code.

Comment on teste

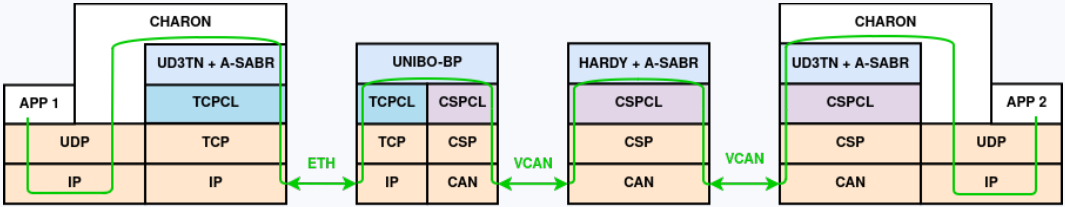
On a toutes les briques. Comment les valider ?

Une chaîne complète
hétérogène, de bout en bout

Un routage réaliste
avec la bibliothèque A-SABR

Du vrai matériel
et des coupures provoquées

À quoi ressemble la chaîne complète



4 nœuds, 3 implémentations de BP, 3 transports : validation par un test d'interopérabilité.

Adaptive library for Schedule-Aware Bundle Routing (A-SABR)

Un framework, développé à Montpellier, pour instancier différentes stratégies de routage.

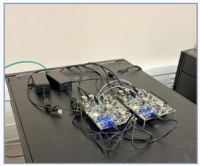
De nouveaux concepts, proposés en réponse aux difficultés rencontrées avec CGR (*Contact Graph Routing*).

- Gestion du volume
- Ressources des nœuds
- Support de l'internetworking
- Support microcontrôleur
- Plusieurs backends, pour de nombreux algorithmes différents

Pas de qualité de service réactive en DTN : la gestion des ressources passe par l'optimisation du routage.

Le banc d’essai





- **Test de coupure** : un nœud tué en plein transfert — les bundles sont conservés, puis livrés au redémarrage.

Pourquoi PolarFire SoC : RISC-V sous Linux, représentatif de l’avionique de la mission 12U du CSUM.

Perspectives

Vers les microcontrôleurs

Le CubeSat visé est de taille conséquente, sous Linux. Un objectif est d'étendre le fonctionnement aux plus petits : A-SABR est déjà compatible, CSPCL et Charon restent à porter, et un BPA microcontrôleur est en vue avec nos partenaires allemands (picoD3TN).

Modèle d'optimisation

pour obtenir les limites théoriques du routage, et servir de référence aux benchmarks

D3TN cloud-native

spatial : un PCB dédié pour lancer des expériences conteneurisées tolérantes aux délais

Un laboratoire volant

pour les expériences des chercheurs, DTN ou non

Remerciements



Merci à toutes les personnes qui ont contribué au projet — dont de nombreux étudiants.

```
Open source, contributions bienvenues : github.com/DTN-MTP
```

MERCI

Des questions ?

Adoption progressive des DTN
pour les opérateurs de CubeSats

Sarah Theoulle

Olivier De Jonckère

LIRMM · CSUM

github.com/DTN-MTP